



UNIVERSITÀ DI PADOVA

**Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica**

**Valutazione di impatto sanitario
dell'inquinamento atmosferico da NO_2 : scenario
controfattuale ed analisi dell'incertezza**

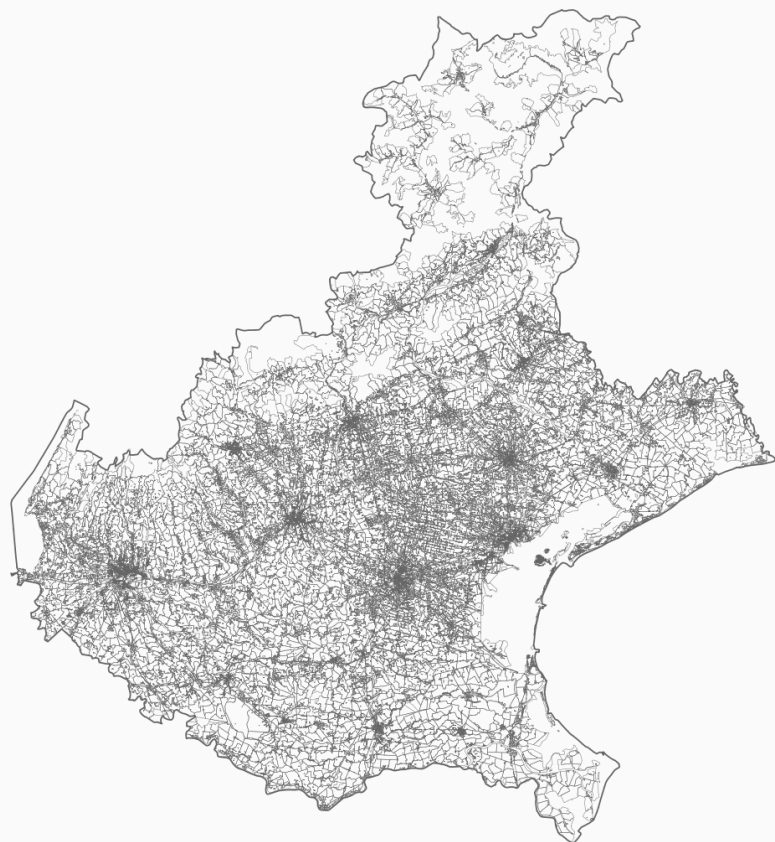
Il caso della Regione Veneto

Massimo Bressan

massimo.bressan@arpa.veneto.it

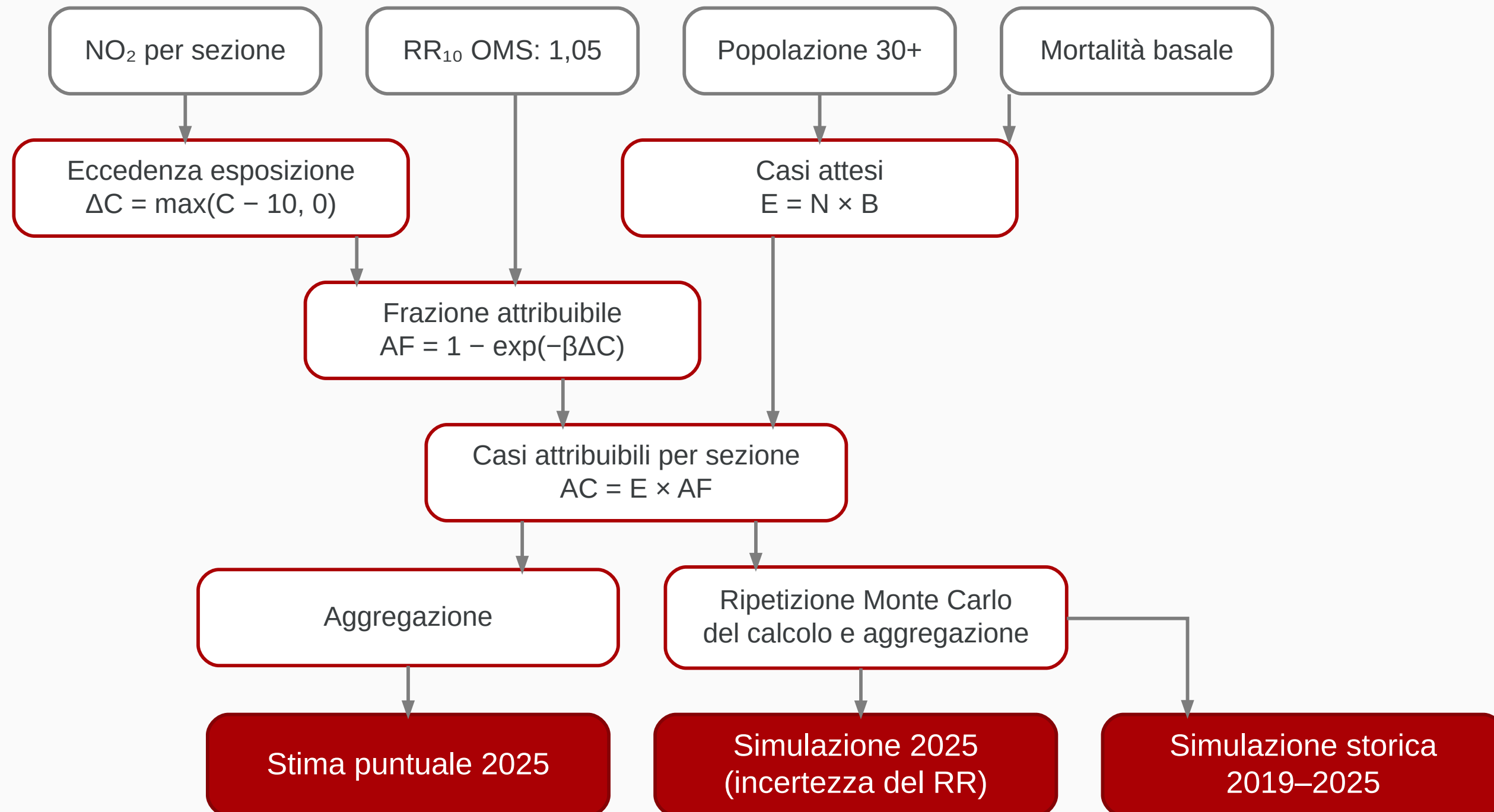
2026-10-03

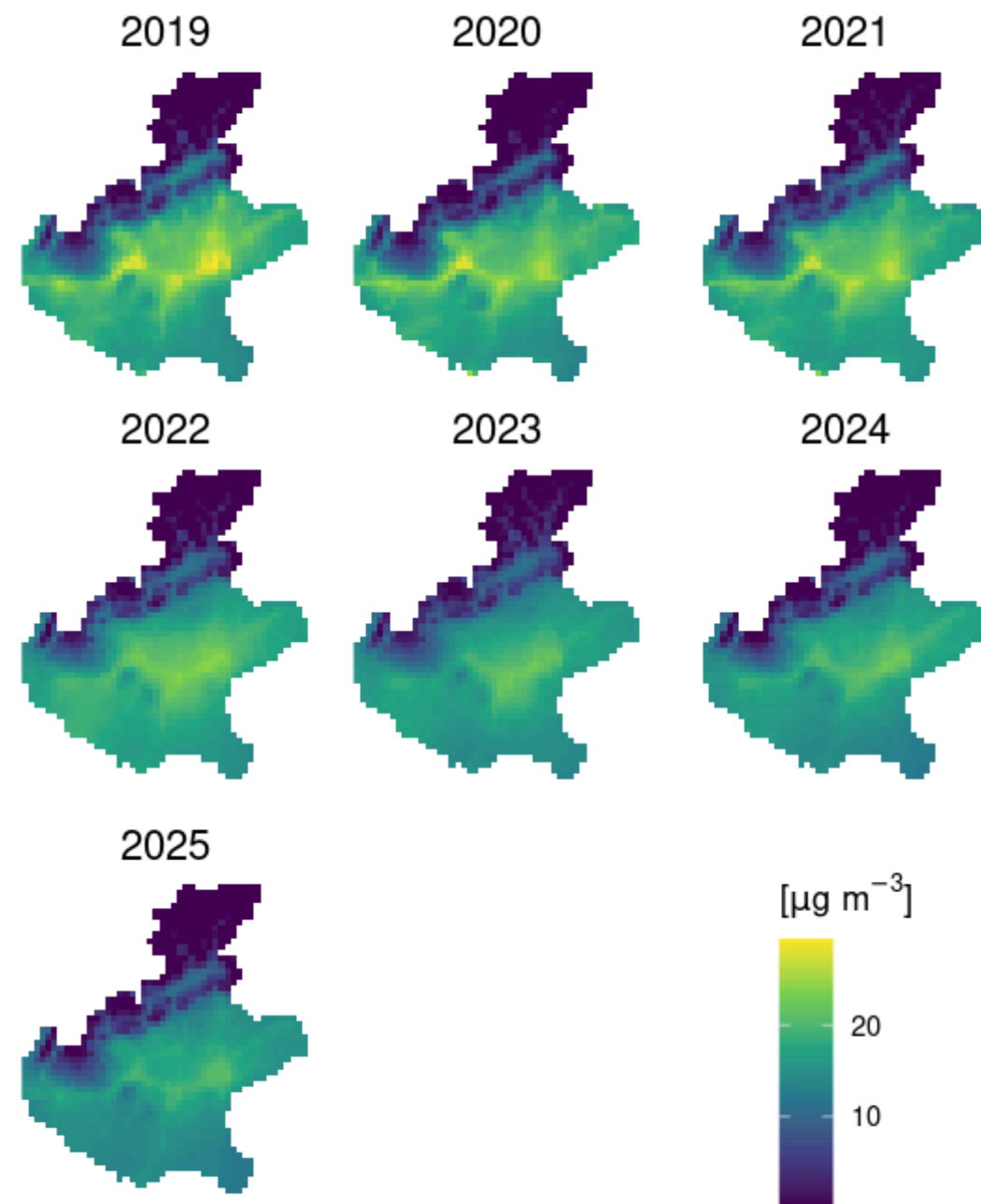
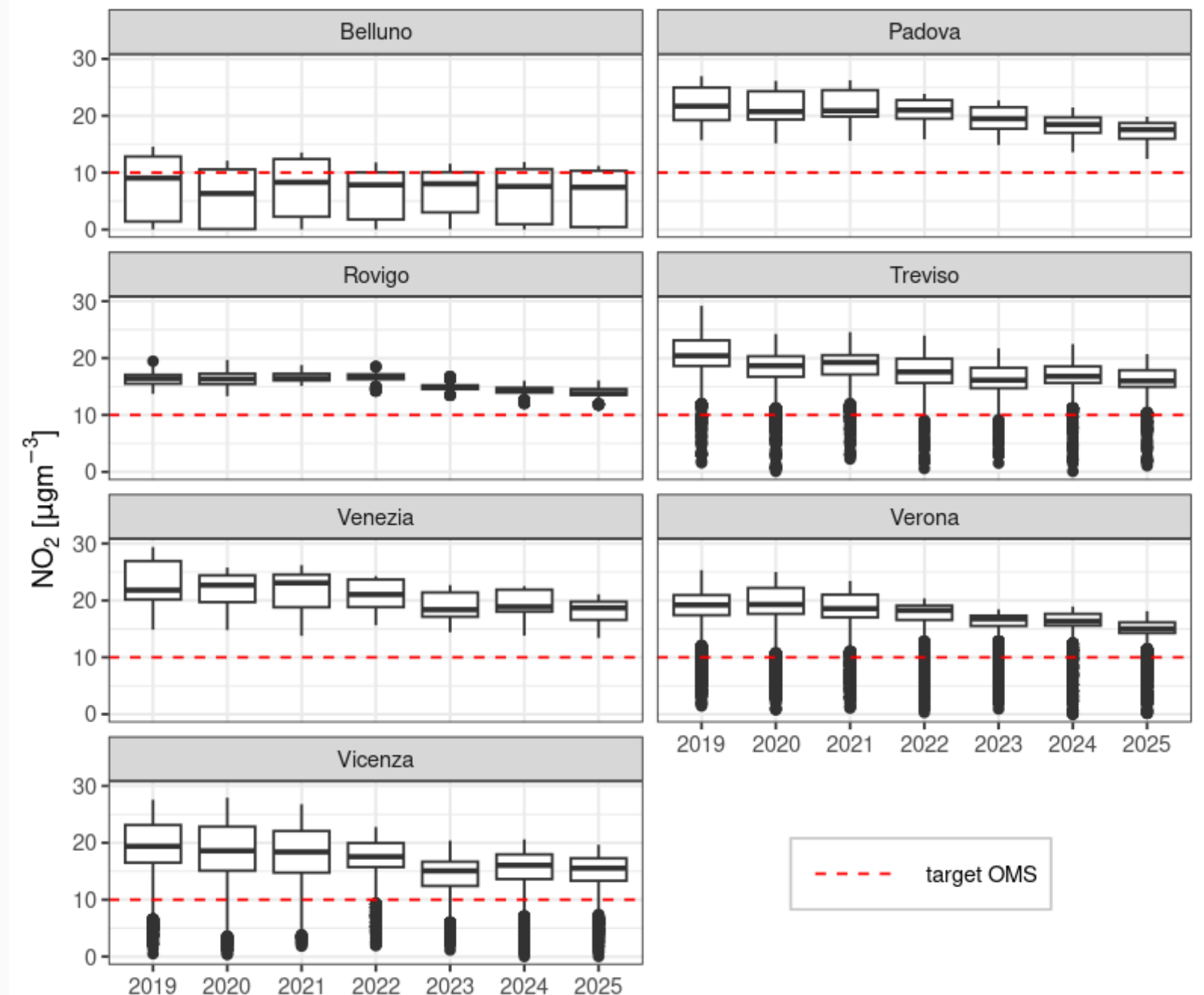
Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO₂ atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?



Componente	Specifiche / Dato utilizzato
Disegno	Studio ecologico su base territoriale
Unità analisi	43 447 sezioni censimento (ISTAT 2021)
Popolazione	3 521 995 residenti, target 30+ (ISTAT 2021)
Determinante	NO ₂ modello 4 km, serie 2019–2025 (ARPAV)
Esposizione	Lungo termine (media annuale), no effetti acuti (OMS)
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Esito sanitario	Mortalità per malattie respiratorie (ICD-10 J00–J99)
Rischio relativo	$RR_{10} = 1.05$ (1.03 – 1.07) (OMS)
Controfattuale	$NO_2 \leq 10 \mu g m^{-3}$ (OMS Linee Guida AQ)

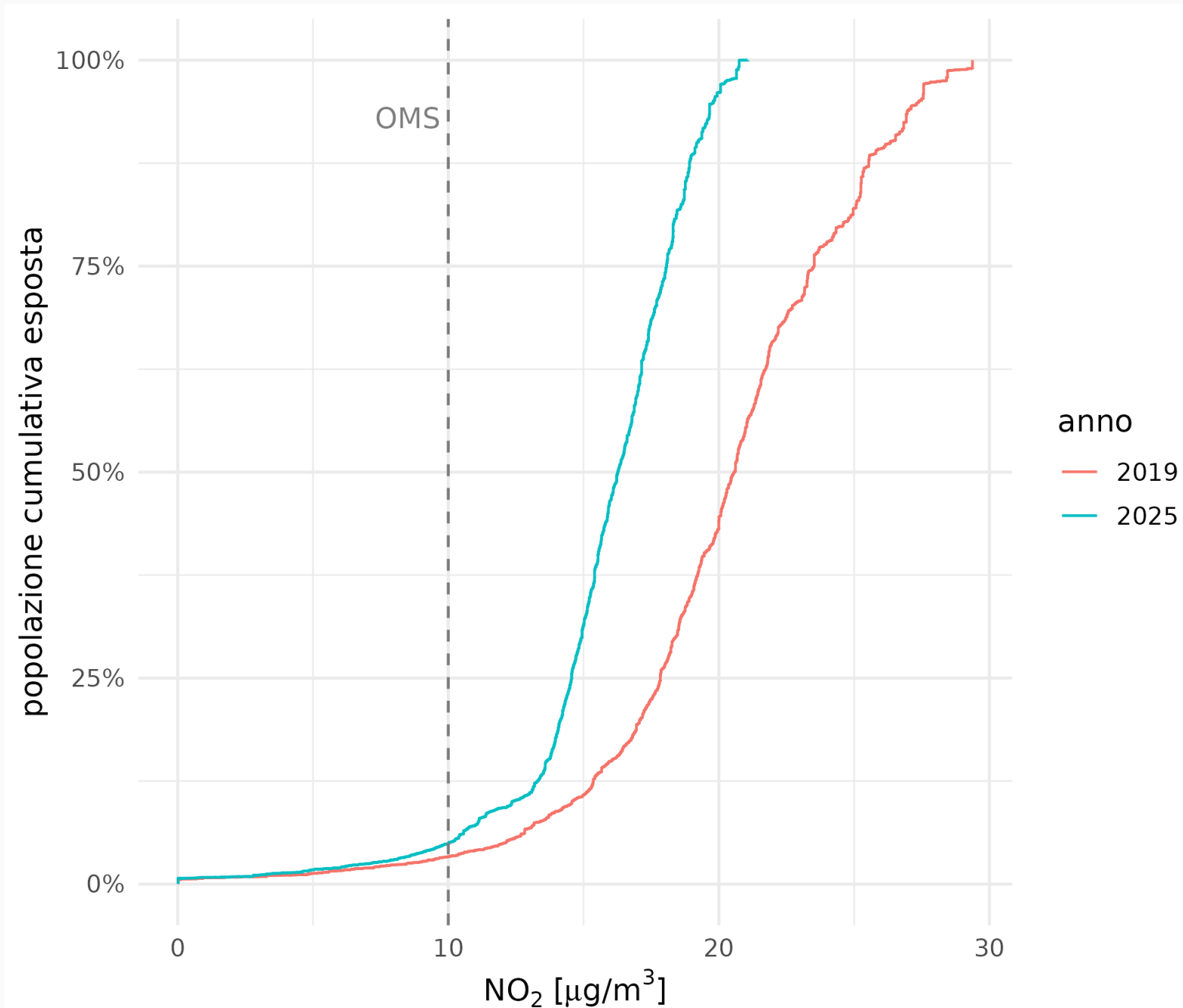
Sezione di censimento ISTAT come unità spaziale e demografica con granularità più fine disponibile con: estensione mediana 2.90 ha, densità popolazione mediana 13.5 ab/ha



NO_2 modellistica 2019-2025 NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025

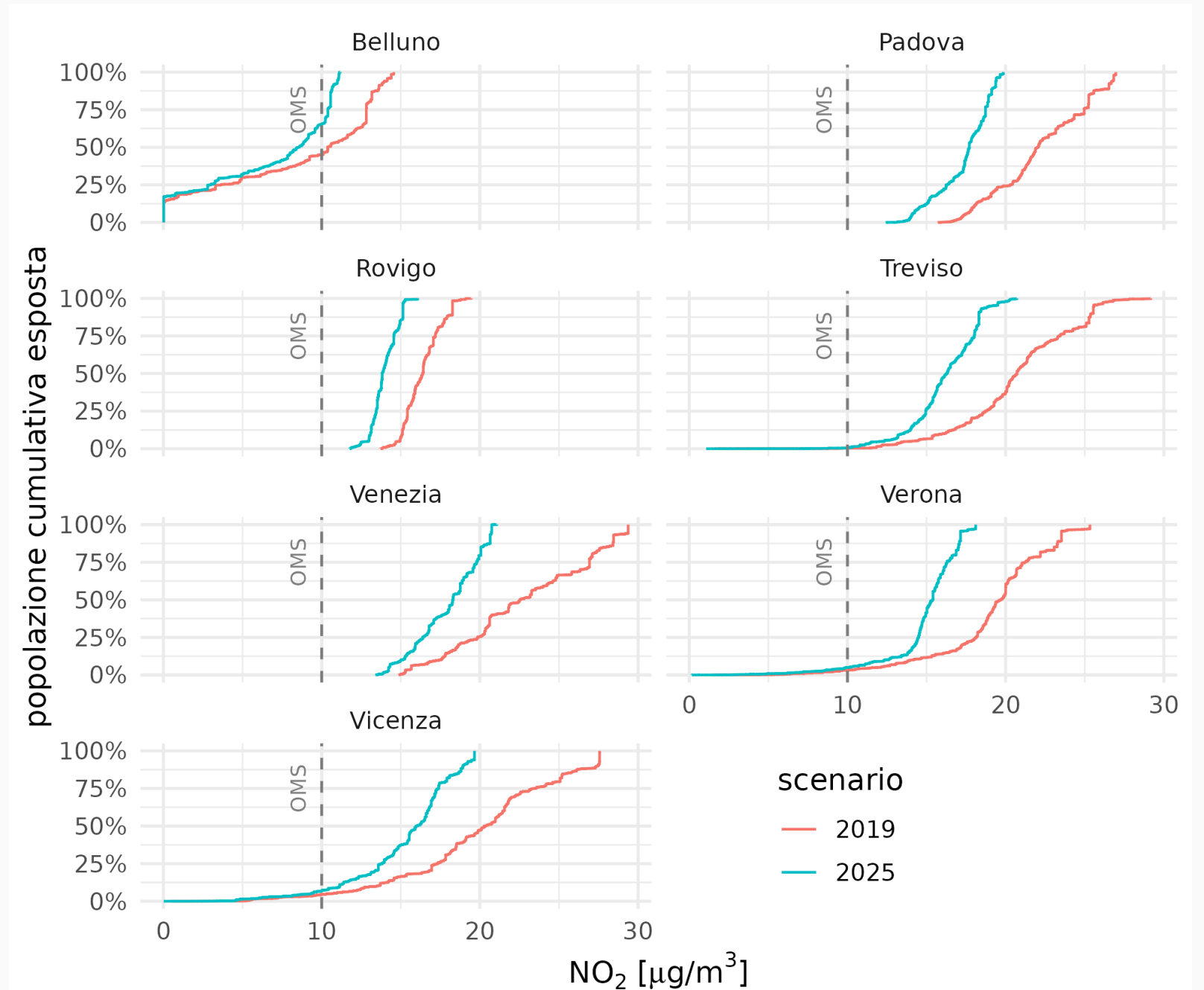
***Il controfattuale OMS non è una soglia biologica al di sotto della quale il rischio è necessariamente nullo.
Rappresenta un 'valore guida' definito sulla base della attuali conoscenze scientifiche.***

Per Regione

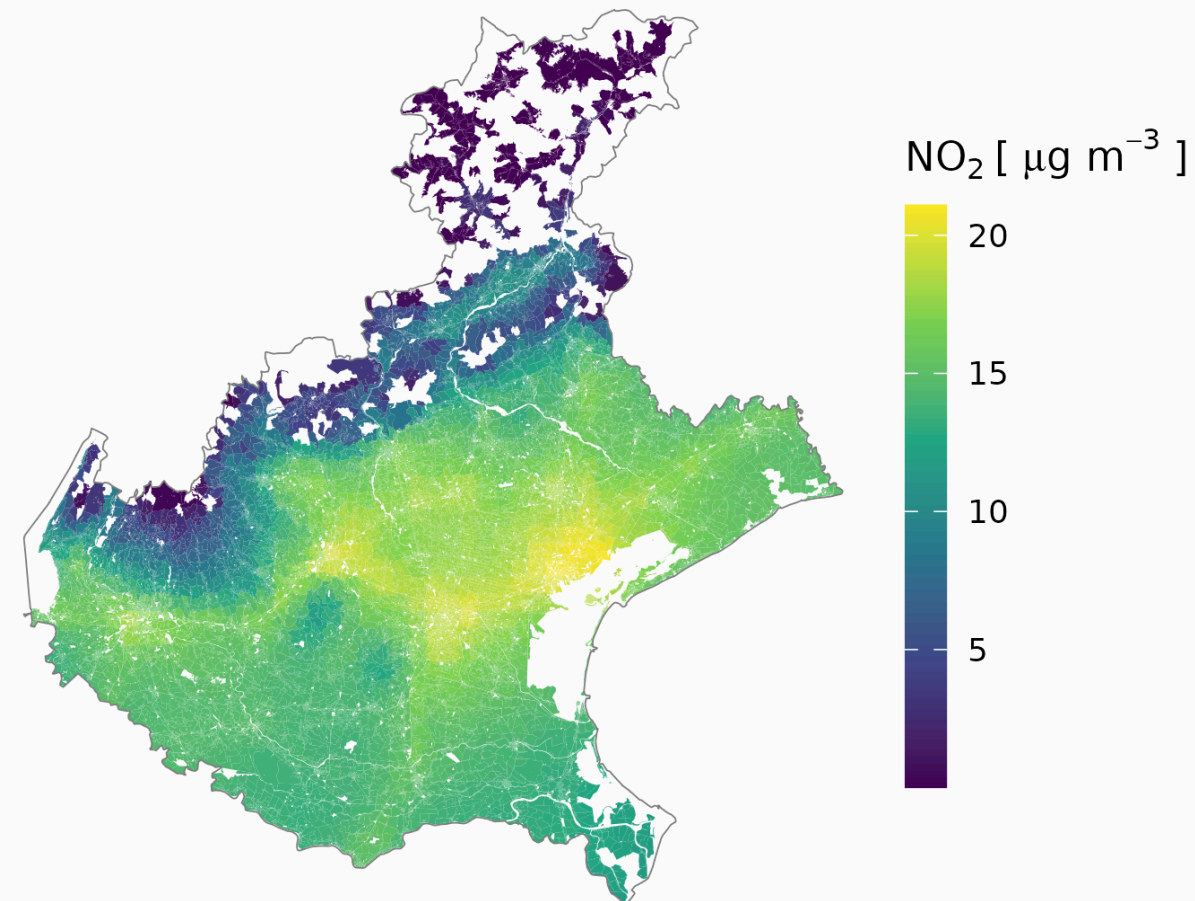


2025, media pesata: $16 \mu g m^{-3}$

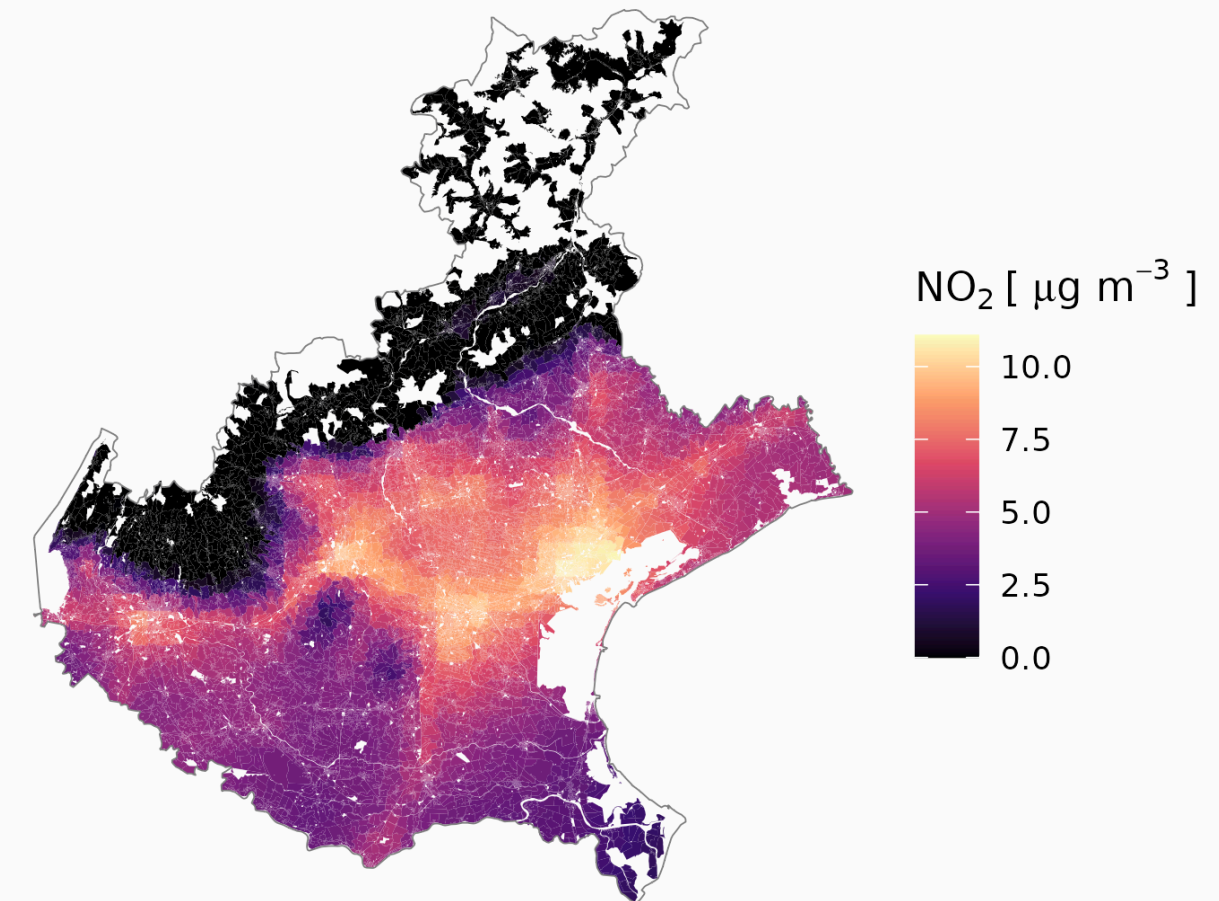
Per Provincia



2025, media pesata: BL = $7 \mu g m^{-3}$, PD e VE = $18 \mu g m^{-3}$

NO_2 anno 2025

media pesata NO_2 sulla superficie

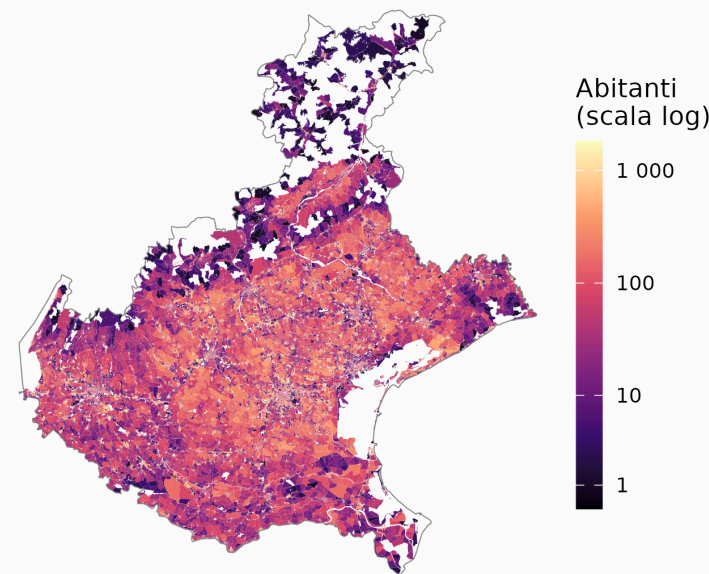
Differenziale NO_2 : [2025] - [target OMS]

delta controfattuale NO_2

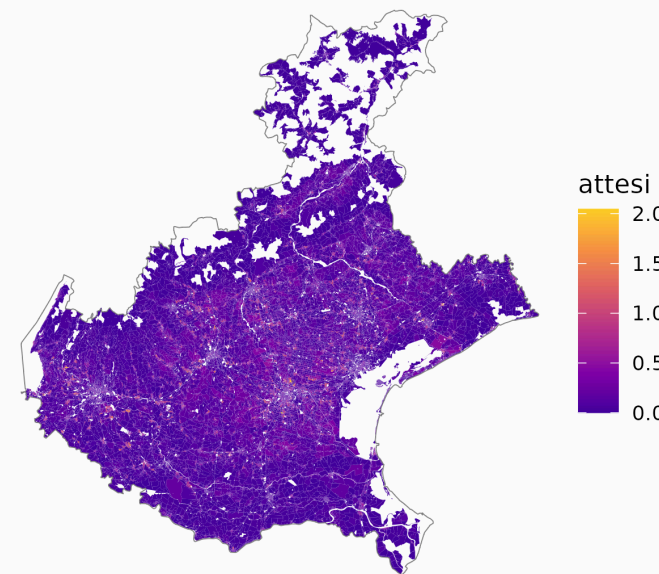
Media annuale NO_2 : overlay disegno sezioni censuarie e grigliato output modello dispersione atmosferica CAMx con risoluzione orizzontale 4 km.

Differenziale controfattuale NO_2 : media $5.7 \mu g m^{-3}$, mediana $5.9 \mu g m^{-3}$, range interquartile $3.9 \mu g m^{-3}$.

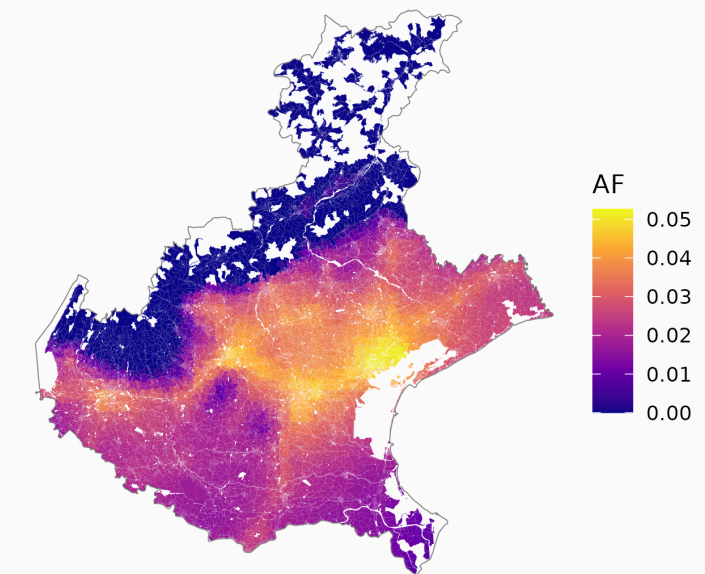
**Concentrazione ambientale per sezione di censimento definita con overlay geografico e calcolo media pesata sulla superficie.
La stima di impatto sanitario è calcolata sul differenziale controfattuale tramite la funzione concentrazione-risposta.**

Popolazione 30+ (N_i)

- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab
- 73% popolazione totale
- densità mediana sezione: 13.5 ab/ha

Casi attesi ($E_i = N_i \cdot B_i$)

- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso medio regionale: 0.107% (0.084% - 0.140%), 107 casi ogni 100 000 ab
- casi attesi: modello demografico RV

Frazione Attribuibile (AF_i)

- quota di mortalità potenzialmente evitabile attraverso l'azzeramento del differenziale di esposizione controfattuale
- $(RR - 1)/RR$ esprime la proporzione dei casi attesi associata al differenziale considerato

Le mappe rappresentano gli 'strati' (layers) che determinano la stima della distribuzione territoriale dei casi evitabili.

Stima puntuale 2025

Per Provincia

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

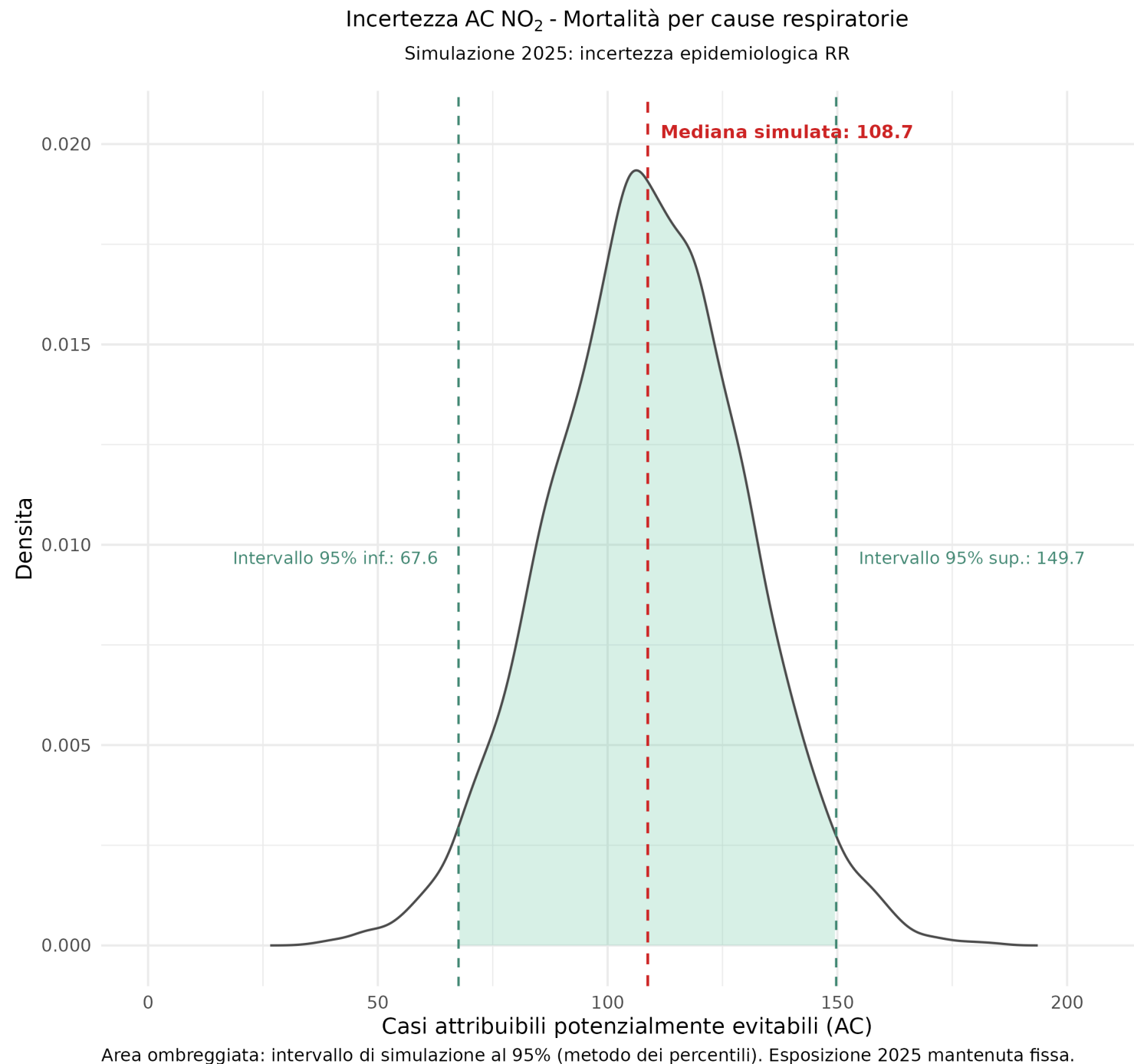
$AC = 109.0$ casi/anno ($AF = 2.86\%$)

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

$AC_{low} = 66.3$ casi/anno ($AF_{low} = 1.74\%$)

$AC_{upp} = 150.0$ casi/anno ($AF_{upp} = 3.95\%$)

Casi attribuibili (evitabili):
quota dei decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale OMS, sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale viene annullato.



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale.

Rimangono fissi

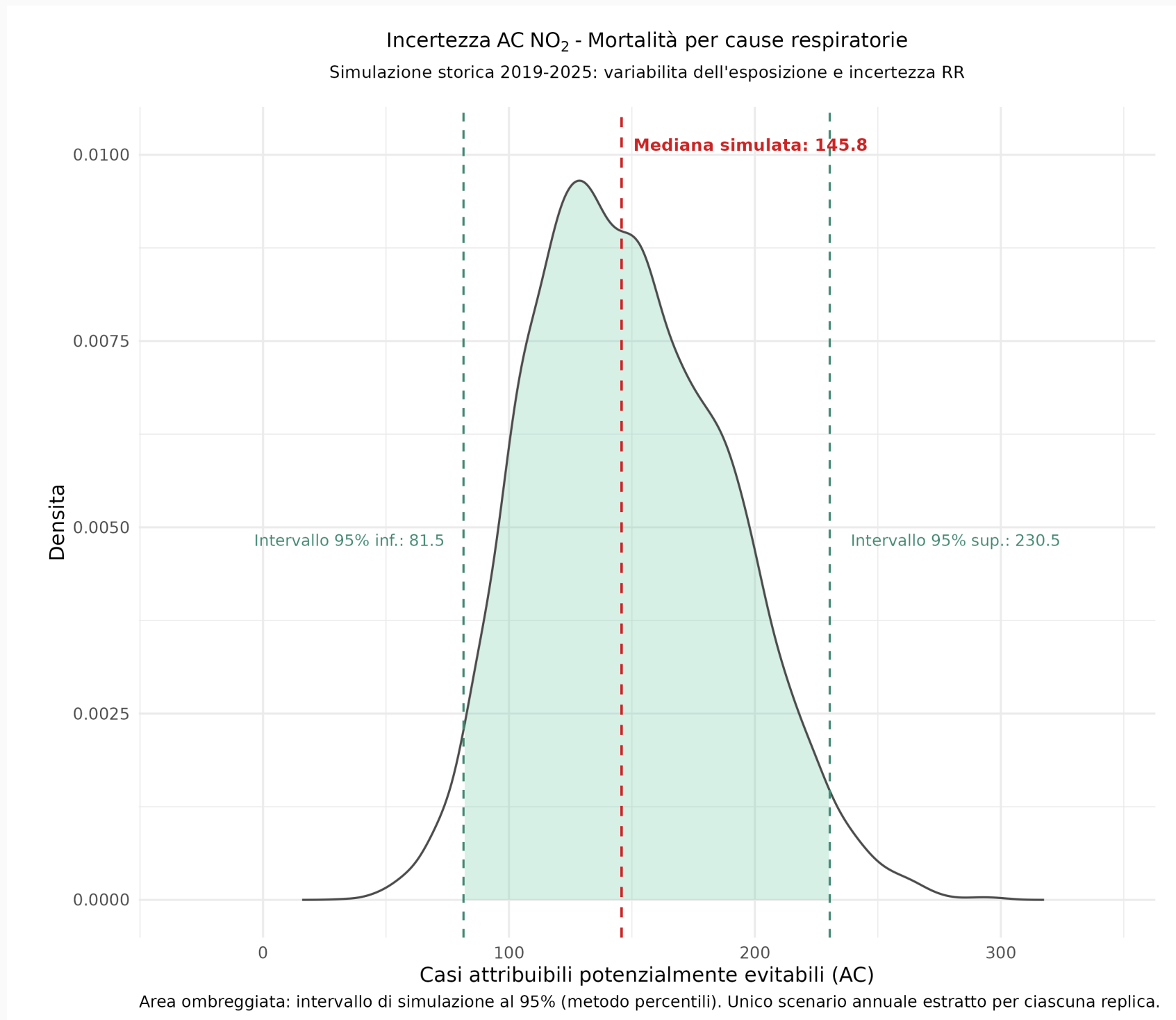
- concentrazioni modellate 2025
- popolazione per sezione
- tassi grezzi provinciali

Risultato

- **mediana:** 108.7 casi/anno
- **IC 95%:** 67.6–149.7 casi/anno
- **stima deterministica:** 109 casi/anno

IC 95% propaga incertezza RR

Non è una validazione indipendente ma una descrizione della distribuzione probabilistica di impatto



Che cosa varia?

- estratto un anno di simulazione 2019-2025 (uniforme)
- estratto un valore RR (lognorm)

Rimangono fissi

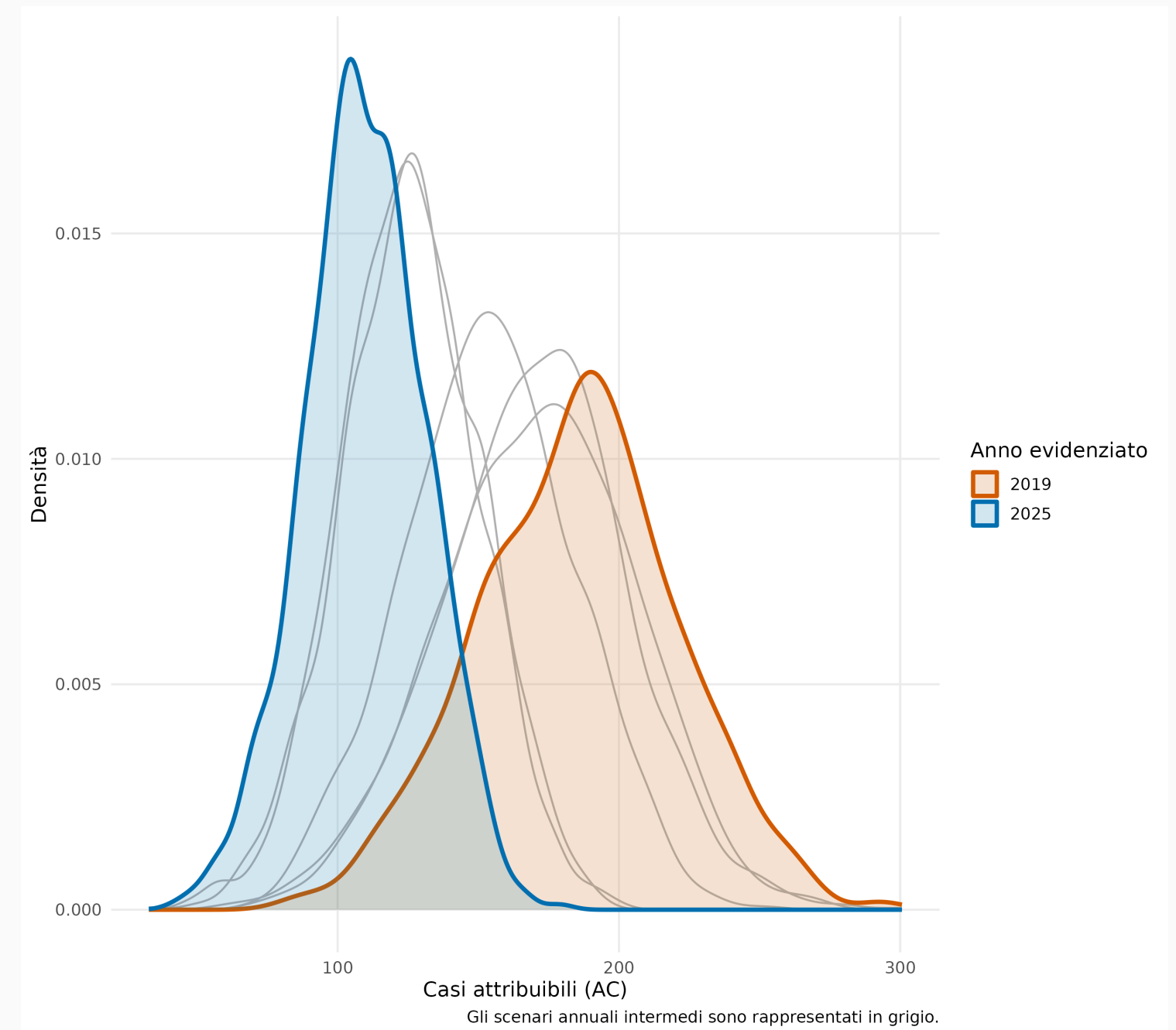
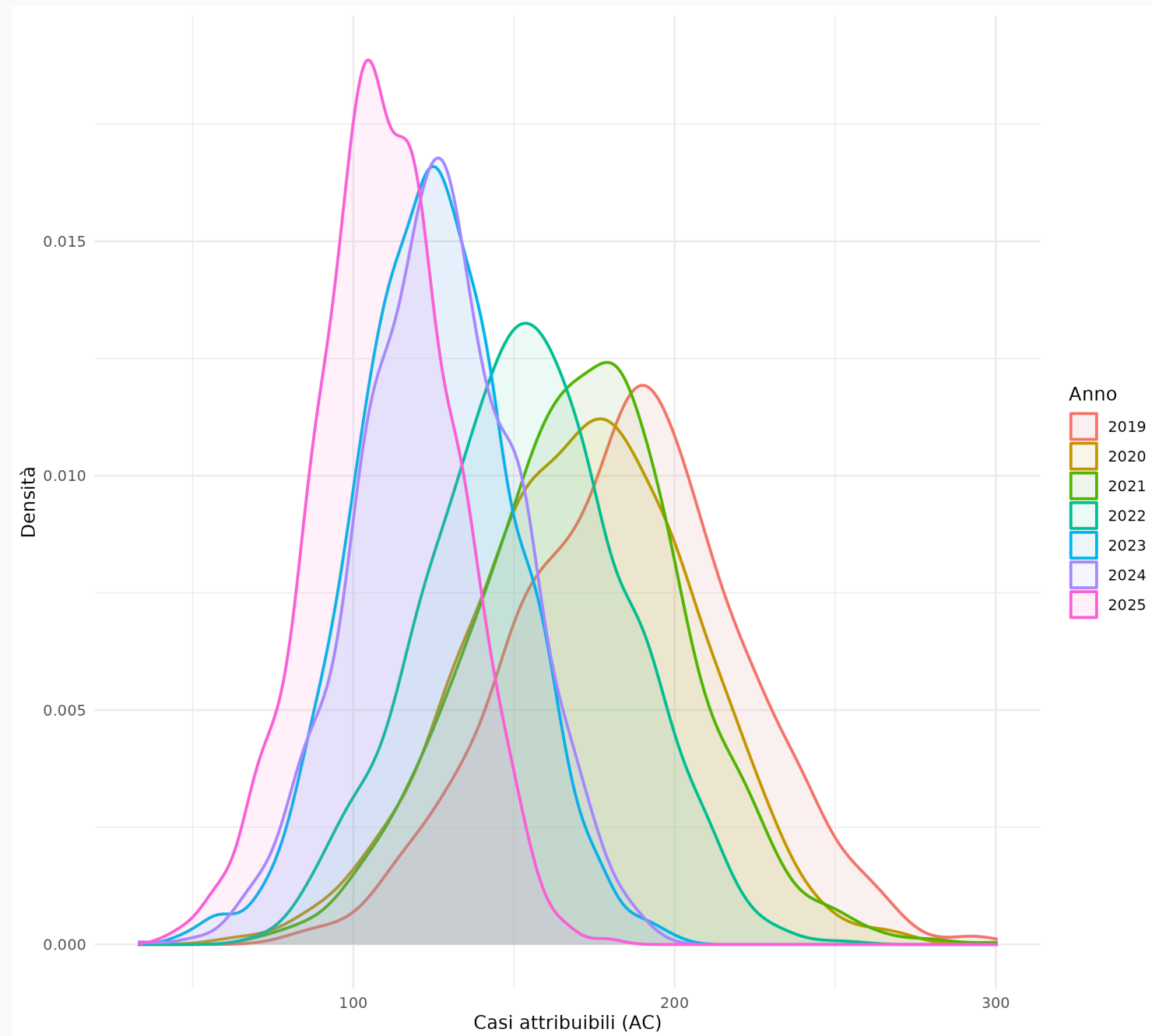
- campo spaziale per sezioni
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

Risultato

- mediana: 145.8 casi/anno
- intervallo 95%: 81.5 – 230.5
- stima centrale +34% rispetto 2025, scenario esposizione “favorevole”

Descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici ambientali impiegati (anno esposizione)

Non è un IC della stima 2025



Per la simulazione storica complessiva l'ampiezza della distribuzione deriva da incertezza RR ma anche da distribuzioni annuali su differenti livelli di inquinamento atmosferico. Lo spostamento verso valori più bassi dal 2019 al 2025 descrive la variazione del carico attribuibile che si otterrebbe applicando i vari scenari alla stessa popolazione di riferimento.

Impatto sanitario

Scenario 2025

- stima puntuale popolazione 30+
- 109 decessi respiratori attribuibili/anno
- $AF = 2.86\%$

Simulazione 2025

- quantifica incertezza epidemiologica RR
- IC 95%: 68–150 casi/anno

Distribuzione spaziale

Il carico stimato è maggiore con:

- popolazione più numerosa
- concentrazioni più elevate
- maggiore differenziale da controfattuale OMS

Padova e Venezia con i valori assoluti più elevati, Belluno più bassi

Intervallo temporale

Stima casi/anno potenzialmente evitabili:

- Scenario 2025 relativamente “favorevole” del periodo 2019–2025
- La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025 ma la colloca nel contesto della variabilità ambientale osservata.

Sintesi

- Esposizione NO_2 eccedente il valore controfattuale OMS è associata ad un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione.
- I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+ (casi evitabili/anno) ma:
 - *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
 - *non* è una dimostrazione di causalità locale (nesting RR da letteratura OMS)

Strenght [+]

- Analisi demografica alla scala delle sezioni censuarie
- Calcolo sezionale prima dell'aggregazione regionale
- Scenario controfattuale esplicito: $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$
- Separazione tra:
 - incertezza epidemiologica del RR
 - variabilità temporale dell'esposizione
- Procedura trasparente e replicabile

Weakness [-]

- Disegno ecologico: nessuna inferenza individuale
- Singolo inquinante (collinearità)
- Confondimento e dipendenza spaziale, MAUP
- Tassi provinciali grezzi 30+ senza aggiustamento per età
- Esposizione vincolata al grigliato di 4 km
- Disallineamento temporale: popolazione 2021, mortalità 2024, esposizione 2025
- Incertezza propagata solo per il RR
- Simulazione storica descrittiva, non prognostica

In prospettiva:

- estensione della propagazione dell'incertezza
- adozione di modelli spazio-temporali
- integrazione di metodi di inferenza causale

possono rendere la valutazione più robusta ed adatta al supporto quantitativo delle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria.

Obiettivo operativo:

estendere VIS da analisi descrittiva a strumento robusto di supporto operativo alle politiche regionali di settore

Mortalità basale

- utilizzo di tassi età-specifici

Propagazione integrata dell'incertezza di stima

- concentrazioni, tassi di mortalità, demografia

Stime ambientali

- downscaling modellistica 1 km e ripartizione errore con struttura spaziale

Inferenza causale spaziale

- controllo confondenti socio-demografici: *generalised ecological propensity score*, *IPTW*

Modelli spaziali e spazio-temporali

- stabilizzazione mortalità per piccole aree mediante Empirical Bayes
- modelli gerarchici bayesiani per la dipendenza spaziale (inferenza INLA), modellazione esplicita trend ed autocorrelazione temporale



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Grazie per l'attenzione

massimo.bressan@arpa.veneto.it

$$\Delta C_i \longrightarrow AF_i \longrightarrow AC_i$$

Eccedenza concentrazione (esposizione)

$$\Delta C_i = \max(C_{i,2025} - 10, 0)$$

- solo la concentrazione eccedente il livello guida OMS

Frazione attribuibile

$$AF_i = \frac{RR_i - 1}{RR_i} = 1 - e^{-\beta \Delta C_i}$$

- $\beta = \log(RR_{10})/10$.

Casi attribuibili (evitabili)

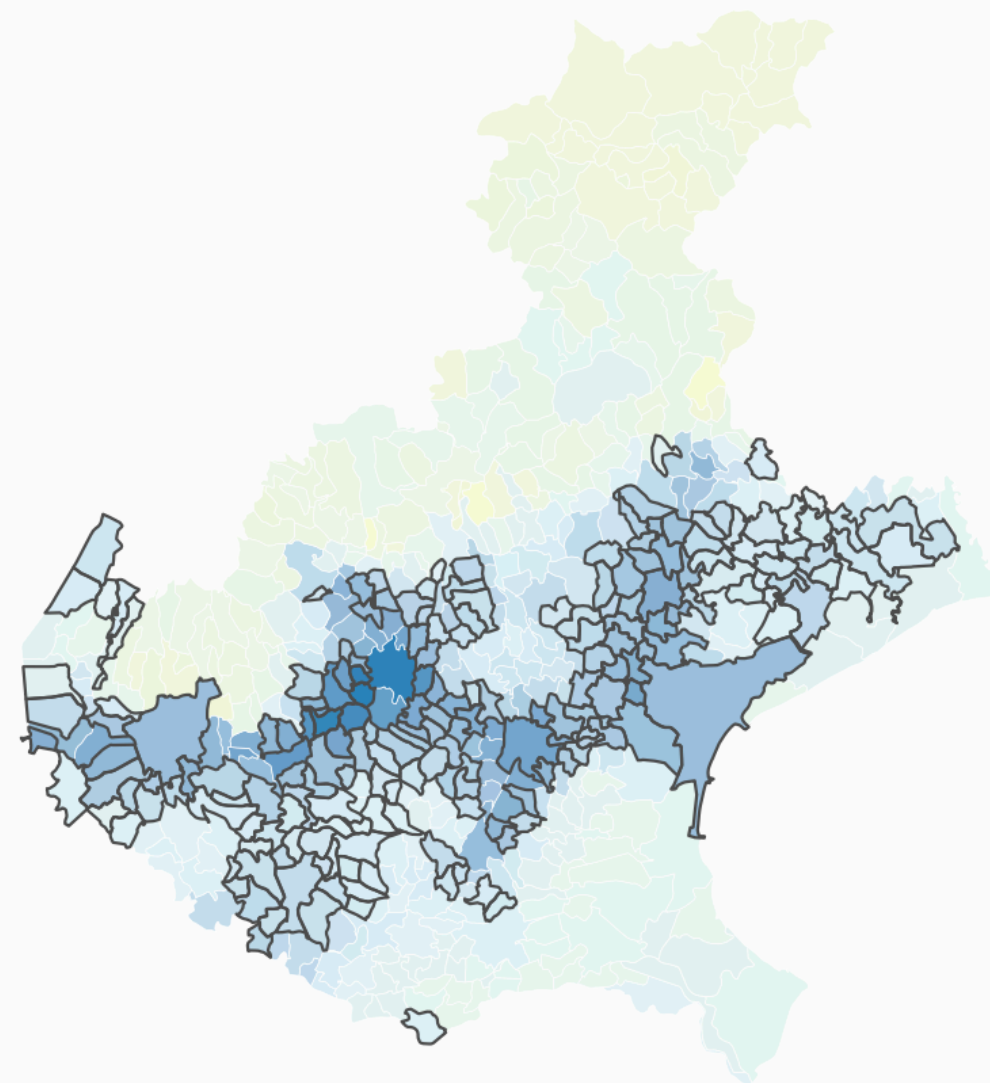
$$AC_i = N_{i,30+} B_{p(i),30+} AF_i$$

- popolazione 30+
- mortalità basale provinciale
- frazione attribuibile (RR, ΔC)

$$AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

Il calcolo viene effettuato per sezione di censimento e successivamente aggregato

Media per Comune con aggiustamento per confronti multipli (Benjamini–Hochberg)



Sen's slope
($\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{anno}$)

-1.5 -1.0 -0.5 0.0

Scenario impatto immediato vs. graduale

Intervallo temporale: 6 anni (2025 - 2030)

